# Chimica Generale ed Inorganica (CTF)

## *General and Inorganic chemistry*

### Anno accademico 2025/2026

| | |
|---|---|
| **Codice attività didattica** | FAR0010 |
| **Docenti** | Michele R. Chierotti (Titolare)<br>Francesco Turci (Titolare) |
| **Corso di studio** | [1601U52] chimica e tecnologia farmaceutiche |
| **Anno** | 1° anno |
| **Periodo** | Primo semestre |
| **Tipologia** | Di base |
| **Crediti/Valenza** | 9 |
| **SSD attività didattica** | CHIM/03 - chimica generale e inorganica |
| **Erogazione** | Tradizionale |
| **Lingua** | Italiano |
| **Frequenza** | Consigliata |
| **Tipologia esame** | Scritto ed orale |
| **Prerequisiti** | italiano english<br>Notazione esponenziale dei numeri, cifre significative ed arrotondamento, equazioni di primo e secondo grado e loro rappresentazione grafica, logaritmi naturali e decimali, le proporzioni.<br>Unità di misura del Sistema Internazionale, prefissi, conversioni metriche. I simboli degli elementi. |
| **Propedeutico a** | Il Corso è propedeutico agli insegnamenti di Organica 1 e a tutti gli esami del III e IV anno. |

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

## Avvisi

▸ Servizi e supporto per studenti con disabilità e DSA | Services and support for students with Disabilities and SLD

## Obiettivi formativi

italiano | inglese

L'insegnamento intende introdurre gli studenti e le studentesse al linguaggio e alla metodologia scientifica, con particolare attenzione allo studio dei fenomeni chimici, promuovendo un approccio rigoroso alla disciplina.

Un altro obiettivo fondamentale è fornire le conoscenze di base necessarie per comprendere le proprietà, la struttura e la reattività degli elementi e delle sostanze inorganiche, con un focus sui fenomeni in soluzione acquosa, fondamentali in ambito farmaceutico.

L'insegnamento mira inoltre a fornire gli strumenti concettuali per analizzare e interpretare il comportamento delle miscele di più sostanze, con attenzione alle interazioni tra componenti e alle proprietà risultanti.

Infine, vengono fornite le basi per affrontare i calcoli relativi ai processi chimici, sviluppando competenze quantitative utili all'analisi dei sistemi studiati.

## Risultati dell'apprendimento attesi

italiano | inglese

L'insegnamento si propone di fornire una conoscenza critica dei principi di base della Chimica utili per il prosieguo del corso di studi e per la successiva attività professionale.

In accordo con i descrittori di Dublino, alla fine dell'insegnamento e per il superamento dell'esame, gli studenti e le studentesse dovranno essere stati in grado di:

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE Acquisire le competenze relative alla chimica di base per la comprensione di processi chimici relativi alla chimica generale e inorganica.

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE Acquisire la capacità di applicare le conoscenze teoriche relative alla chimica di base alla risoluzione di esercizi e di problemi di carattere chimico.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO Acquisire una consapevole autonomia di giudizio con riferimento a valutazione e interpretazione di processi chimici di base.

ABILITÀ COMUNICATIVE Acquisire le competenze e strumenti per la comunicazione della chimica e dei suoi processi nella forma scritta e orale, in lingua italiana, unitamente all'utilizzo di linguaggi grafici e formali propri della chimica.

CAPACITA' DI APPRENDIMENTO Acquisire capacità autonome di apprendimento e di autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

## Programma

italiano | inglese

**Concetti di base**

- Stati di aggregazione della materia.

- Sostanze elementari e composti.

- Miscugli omogenei ed eterogenei

- Numero atomico, numero di massa, isotopi, massa atomica.

- Molecole: formule, massa molecolare.

- Ioni.

- Mole, costante di Avogadro, massa molare.

- Reazioni chimiche: classificazione, formalismi e bilanciamento.

**L'atomo**

- Radiazioni elettromagnetiche e particelle subatomiche.

- Teorie atomiche: teoria di Bohr e teoria quanto-meccanica, numeri quantici, orbitali atomici, spin elettronico e nucleare, diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo.

- Struttura degli atomi polielettronici, configurazione elettronica e configurazione elettronica esterna.

- Tavola degli elementi e proprietà periodiche: dimensione degli atomi, energia di ionizzazione e affinità elettronica.

**Il legame chimico**

- Legame ionico.

- Legame covalente, simbologia e strutture di Lewis, regola dell'ottetto, formule di risonanza, i radicali.

- Legame covalente dativo.

- Elettronegatività, polarità dei legami.

- Geometria e polarità delle molecole.

- Teoria del legame di valenza, teoria dell'ibridazione e teoria degli orbitali molecolari (cenni).

- Legame metallico, teoria delle bande, conduttori e semiconduttori.

- Composti di coordinazione , nomenclatura, legame coordinativo, struttura elettronica, geometria e isomerie.

**I composti inorganici**

- Numero di ossidazione.

- Sistematica dei composti inorganici e nomenclatura: ossidi, idruri, acidi, idrossidi, sali.

**Le forze di van der Waals**

- Interazione dipolo-dipolo.

- Forze e dispersione (London), polarizzabilità delle molecole.

**Il legame a idrogeno**

**Gli stati di aggregazione della materia**

- Stato solido: solidi amorfi e cristallini. Cenni sulle proprietà dei solidi ionici, covalenti, covalenti macromolecolari, metallici.

- Stato liquido: pressione vapore, tensione superficiale, viscosità.

- Stato gassoso: legge dei gas ideali, miscele di gas e pressioni parziali, gas reali ed equazione di van der Waals.

- Transizioni di fase e diagrammi di stato.

**Le soluzioni**

- Miscibilità delle sostanze, legame dipolo-dipolo indotto, ione-dipolo.

- Soluzioni, concentrazione delle soluzioni.

- Soluzioni elettrolitiche.

- Proprietà colligative delle soluzioni: tensione di vapore, legge di Raoult, variazione di punti di ebollizione e congelamento, pressione osmotica.

**Le dispersioni colloidali.**

**Come avvengono le trasformazioni chimiche**

- Calore e lavoro, energia interna, entalpia, entropia, energia libera, spontaneità dei fenomeni chimici (cenni).

- Equilibrio chimico: quoziente di reazione e costante di equilibrio, spostamento dell'equilibrio (principio di Le Chatelier)

- Velocità delle reazioni chimiche, equazioni cinetiche, ordine di reazione e reazioni a più stadi. Teoria delle collisioni, energia di attivazione, catalisi.

**Equilibri in soluzione acquosa**

- Definizioni di acidi e basi (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis).

- Acidità/basicità di una soluzione acquosa: scala di pH e metodi per misurare il pH.

- Acidi forti e deboli, Ka e pKa, grado di dissociazione.

- Proprietà acido-base dei sali.

- Soluzioni tampone

- Solubilità e prodotto di solubilità, reazioni di precipitazione.

- Costanti di stabilità degli ioni complessi.

**Elettrochimica**

- Reazioni di ossido-riduzione.

- Potenziali standard di riduzione.

- Cenni di applicazioni dell'elettrochimica: celle voltaiche ed elettrolisi.

**La radioattività naturale e artificiale**

- Radioattività: isotopi radioattivi, decadimento ed emissione di radiazioni.

- Fissione e fusione nucleare.

- Isotopi radioattivi in medicina

**Chimica degli elementi e delle sostanze inorganiche**

- Idrogeno

- Elementi alcalini e alcalino terrosi

- Elementi del blocco p

- Metalli di transizione e composti di coordinazione

**Stechiometria**
Nomenclatura chimica. Composizione percentuale degli elementi in un composto. Mole. Bilanciamento delle reazioni chimiche. Relazioni ponderali, reagente limitante, resa di un reazione. Comportamento dei gas ideali. Concentrazione delle soluzioni. Proprietà colligative. Equilibrio chimico e spostamento. pH di soluzioni di acidi e basi forti, deboli, sali e soluzioni tampone. Solubilità e prodotto di solubilità. Elettrolisi.

## Modalità di insegnamento

italiano | inglese

L'insegnamento consiste di 84 ore di attività in aula in cui vengono fornite le nozioni teoriche della materia insieme ad esempi e calcoli.

## Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano | inglese

L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, da svolgere in 2 ore, consiste in 6 esercizi di stechiometria e 6 domande di teoria a risposta chiusa. Il superamento della prova, che implica la sufficienza (18/30) nella stechiometria e la risposta corretta di 3/6 domande di teoria, dà accesso alla prova orale che riguarderà l'enunciazione e descrizione dei principi teorici della chimica e la loro applicazione. Il voto finale sarà la media del voto conseguito nelle due prove. La votazione conseguita nello scritto sarà ritenuta valida fino a dicembre dello stesso anno.

Per accedere all'esame è necessario iscriversi attraverso la piattaforma MYUNITO. In caso di problemi è necessario contattare il docente con sufficiente anticipo.

Gli studenti/studentesse con parziale esonero che devono sostenere prove di integrazione devono segnalarlo con il dovuto anticipo.

Gli studenti/studentesse che intendano avvalersi di prove speciali (DSA, disabilità) devono segnalarlo alla docente secondo le modalità indicate all'indirizzo http://www.unito.it/servizi/lo-studio.

## Attività di supporto

italiano | inglese

Durante l'intera durata dell'insegnamento si svolgono le esercitazioni aggiuntive rispetto a quelle proprie dell'insegnamento, per la ripetizione di alcuni argomenti e lo svolgimento di problemi di stechiometria. Tali attività sono tenute da laureati/dottori di ricerca.

La frequenza è altamente consigliata.

## Testi consigliati e bibliografia

italiano | inglese

I lucidi proiettati durante le lezioni saranno scaricabili dalla piattaforma e. learning. E' necessario procurarsi una tavola periodica degli elementi e una calcolatrice scientifica. Consigliamo inoltre un kit per la costruzione di modellini molecolari.

**Teoria**

- P. Zanello, R. Gobetto, R. Zanoni CONOSCERE LA CHIMICA Casa Editrice Ambrosiana

- J C. Kotz, O.M. Treichel, J.R. Townsend CHIMICA EdiSES

- N.J. Tro CHIMICA un approccio molecolare EdiSES

- Speranza et al. CHIMICA GENERALE E INORGANICA edi-ermes

- Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette CHIMICA GENERALE, PRINCIPI E APPLICAZIONI MODERNE Piccin

- P. Atkins, L. Jones, L. Laverman PRINCIPI DI CHIMICA Zanichelli

**Stechiometria**

- Elementi di stechiometria P.Giannoccaro, S. Doronzo EdiSES

- Stechiometria per la Chimica Generale P. Michelin Lausarot, G.A. Vaglio Piccin

- Stechiometria M. Freni e A. Sacco, EdiSES

## Note

italiano | inglese

In caso di necessità, è prevista la possibilità di sostenere l'esame anche in una lingua diversa dall'italiano (inglese).

Per gli/le studenti con DSA o disabilità, si prega di prendere visione delle modalità di supporto e di accoglienza di Ateneo (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita, https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa) ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita/supporto-studenti-e-studentesse-con). Si invita inoltre a visitare il link: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto

| | |
|---|---|
| **Registrazione** | 🔴 Chiusa |
| **Apertura registrazione** | 23/09/2025 alle ore 00:00 |
| **Chiusura registrazione** | 30/11/2025 alle ore 23:55 |

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 16/10/2025 15:06